校園選課與課表規劃系統

迭代二團隊週報（Iteration 2）

一、基本資料

項目	內容
紀錄期間	2026 年 10 月 20 日至 10 月 31 日
本迭代目標	完成 F2 多層次衝堂與選課檢查、完成 F3 個人課表與空閒時段查詢，並開始 F4 需求分析與介面設計
團隊原則	延續 F1 的資料與程式架構，不另行建立獨立資料來源

團隊成員

- A 索云（組長）
- B 阿福
- C Steve（副組長）
- D 竹
- E 晴
- F minnn

目錄

- 一、可執行版本
- 二、功能完成情形
- 三、需求與設計變更
- 四、自動化測試
- 五、版本控制紀錄
- 六、Code Review
- 七、問題與缺陷
- 八、Iteration Review
- 九、團隊討論照片

一、可執行版本

本迭代的程式位於 `CampusPlanner/Code/`，資料位於 `CampusPlanner/UserData/`。

在專案根目錄執行：

```
uv run python CampusPlanner/Code/Main.py
uv run pytest -q
```

目前模組分工

模組	檔案	對應功能
命令列介面	`Main.py`	選單、輸入解析與結果顯示
資料管理	`CourseDataManager.py`	F1 課程、學生與教室資料的新增、修改、刪除、查詢
資料存取	`StorageManager.py`	F6 依 ID 分檔讀寫與損毀檔案容錯載入
衝堂與選課檢查	`ConflictChecker.py`	F2
課表與空閒時段	`Timetable.py`	F3
活動與教室配置	`VenueManager.py`	F4
共用定義	`Constants.py`、`TimeSlotUtils.py`	錯誤碼、規格常數與時段比對

本版命令列選單已擴充為 14 項功能，包含查看個人課表、依條件查詢課表及查詢連續 空堂。F2 已完成可獨立測試的函式，但尚未接入加選流程。

二、功能完成情形

功能	內容	狀態	本迭代結果
F1	課程與學生資料管理	測試通過	學生資料加入 `grade`；新增、修改與 CLI 尚未完整處理此欄位
F2	多層次衝堂與選課檢查	測試通過	可一次列出學生、教室、活動、學分與人數五類限制，並依星期、節次排序；8 項測試通過
F3	個人課表與空閒時段查詢	程式完成、測試待補	完成 7×12 課表矩陣、課程／活動排入、星期／節次／代碼查詢、連續空堂搜尋、每日節數／總學分／空堂數統計，並接入 CLI 12–14 項功能
F4	校園活動與教室配置	開發中	已有新增活動及可用教室篩選初版；本迭代完成需求方向整理
F5	多條件課程篩選與可行性檢查	開發中	已有初版函式，尚未補齊測試
F6	資料儲存與系統測試	測試通過	完成依 ID 分檔、損毀檔案略過與備份；相關測試納入總測試
F7	多條件最佳課表搜尋	開發中	已有初版函式，尚未補齊測試

功能	內容	狀態	本迭代結果
F8	搜尋演算法比較	開發中	已有初版函式，尚未補齊測試
F9	校園移動路徑規劃	開發中	已有初版函式與 10 個節點的校園圖資料，尚未補齊測試
F10	動態事件與課表重新規劃	開發中	已有初版函式，尚未補齊測試
F11	AI 輔助測試與程式品質改善	未開始	尚未開始

三、需求與設計變更

日期	修改者	變更內容	變更原因
10/20–10/21	A 索云	課程與學生改為依 ID 分檔；教室與校園圖分別保存於 `Classroom.json`、`CampusGraph.json`；活動改以 `event` 課程保存，學分為 0、教師為 `NPC`、時段使用日期時間戳；學生資料新增 `grade`	統一資料模型，讓各功能共用同一份資料
10/21	A 索云	將模組重新命名並拆分，集中錯誤碼與規格常數；新增 F2–F10 初版模組	降低模組耦合，讓後續功能可獨立開發與測試
10/27–10/28	C Steve	刪除舊的整份 JSON 格式與種子檔備援，`StorageManager` 統一使用 ID 分檔；`LoadDatabase` 改回傳 `(database, errors)`	避免兩種資料格式並存造成維護與測試結果不一致
10/28	C Steve	移除資料庫的 `activities` 清單與學生的 `enrolled_activities` 欄位	活動已統一視為 `event` 課程，報名資料改記錄在 `enrolled_courses`
10/28	C Steve	F2 新增 `ALREADY_ENROLLED` 錯誤碼	避免重複加選被誤判為與自己衝堂
10/28	C Steve	將測試與執行資料中的 CS102 改至星期四第 2–4 節	排除 CS102 與 MA101 在 IB-101 的原有教室撞期
10/28	C Steve	存檔時略過內容未變動的檔案	避免每次操作都重寫所有課程與學生資料
10/31	D 竹	完成 F3 課表產生、條件查詢、連續空堂搜尋與統計，並將三項功能接入 CLI	完成個人課表查詢的主要使用流程

四、自動化測試

測試位於 `TestDriver/`，每個測試會將 `TestInput` 複製至暫存資料夾後 再進行操作，不會修改原始測試資料。

執行結果：

```
uv run pytest -q
100 passed, 1 failed
```

測試分類	數量	覆蓋內容
normal	10	F1 正常案例
boundary	11	F1 邊界案例
error	10	F1 錯誤案例
extra	38	參數化與細部檢查
persistence	16	F6 分檔存取與容錯載入
acceptance	5	資料量、資料格式與測試資料品質
cli	3	命令列介面
f2	8	F2 衝堂與選課檢查
f3	0	F3（目前尚未建立自動化測試）
合計	**101**	**100 通過、1 失敗**

F2 主要測試情境

`test_f2.py` 已涵蓋以下情境：

1. 新課程與已選課程、教室皆不衝突時可通過。
2. 教室衝堂、課程衝堂、活動衝突、學分超過與人數額滿同時發生時，五項限制皆會列出。
3. 時段衝突會依星期與節次排序，且第 9 節排在第 `a` 節之前。
4. 重複加選會回報 `ALREADY_ENROLLED`，不會誤報為衝堂。
5. 不存在的學生或課程會回報 `NOT_FOUND`。
6. 修改課程時，教室衝堂檢查會排除課程本身。

F3 尚未完成自動化測試；下一迭代需補上連續三節空堂、跨日查詢及同日多門課程三種 驗收情境。

五、版本控制紀錄

A 索云（組長，分支 `Master`）

Commit	日期	內容
`647ffb5`	10/20	更新 `Reference/Formate` 的 Classroom、Course、Student 格式檔
`15feb67`	10/21	完成資料分檔、模組重新命名、F2–F10 初版及舊 `Code/` 清理
Merge	10/20	合併 PR #28（迭代一繳交內容、F6 格式檢查與教室設備檢查）

B 阿福（分支 `B`）

本迭代沒有 Commit。

C Steve（副組長，分支 `C`）

Commit	日期	內容
Merge	10/27	將 `Master` 快轉合併至分支 `C`
`c3db2e8`	10/28	移除舊 JSON 格式，並修正 `test_main.py` 的 22 個錯誤
`5de6cf4`	10/28	補齊 F2 驗收條件、移除多餘活動欄位、優化存檔並新增 `test_f2.py`
`c2b43a9`	10/28	修正測試資料教室撞期、補回 S10901 及新增資料品質測試

D 竹（分支 `zhu-f3-timetable`）

Commit	日期	內容
`44ecc4f`	10/31	完成 F3 課表、課表條件查詢、連續空堂搜尋、統計與 CLI 流程
Merge	10/31	合併 PR #32 至 `Master`

E 晴（分支 `Zd`）、F minnn（分支 `minnn`）

本迭代沒有 Commit。

六、Code Review

日期	檢視對象	原開發者	Reviewer	發現與處理
10/20	PR #28：迭代一內容、F6 讀檔格式與教室設備檢查	C Steve	A 索云	Approved，無文字意見，已合併至 `main`
10/27–10/28	`ConflictChecker.py`、`StorageManager.py`、`test_main.py` 與測試資料	A 索云	C Steve	發現教室衝堂未檢查、衝突未排序、重複加選誤判、舊格式測試失效及測試資料撞期，已對應修正 D03–D09
10/31	`Timetable.py`、`Main.py`（F3）	D 竹	團隊	確認課表產生、條件查詢、連續空堂搜尋與統計已接入 CLI；後續需補自動化測試

`15feb67` 的系統改版直接提交於 `Master`，未經 Pull Request。

七、問題與缺陷

缺陷編號延續迭代一的 D01、D02。

編號	模組	問題	處理方式	Commit	狀態
D03	測試	`test_main.py` 有 22 個測試出錯，仍指向已刪除的 `04_data_format.json`	改用 `TestInput` 的分檔資料	`c3db2e8`	已修正
D04	F2	加選時未檢查教室衝堂	加入教室衝堂檢查	`5de6cf4`	已修正
D05	F2	衝突清單未依星期與節次排序	分離時段衝突與限制錯誤並排序	`5de6cf4`	已修正
D06	F2	重複加選被誤報為與自己衝堂	新增並優先檢查 `ALREADY_ENROLLED`	`5de6cf4`	已修正
D07	資料	CS102 與 MA101 共用 IB-101 的相同時段	將 CS102 改至星期四第 2–4 節，並加入資料品質測試	`c2b43a9`	已修正
D08	資料	`UserData` 少了學生 S10901，未達 15 名驗收要求	從 `TestInput` 補回學生及兩門課的人數	`c2b43a9`	已修正
D09	F6	每次存檔都重寫所有課程與學生檔	內容未變動的檔案略過寫入	`5de6cf4`	已修正
D10	F6	第一次存檔會將由校園圖補出的教室大樓欄位寫回 `Classroom.json`	決定是否更新資料檔或避免寫回補出的欄位	—	未解決
D11	F1/F2	新增或修改課程時尚未檢查教室撞期	讓 `AddCourse`、`UpdateCourse` 呼叫 `CheckClassroomConflict`	—	未解決
D12	CLI 測試	`test_main_can_exit_without_interaction` 仍尋找舊版「課程與學生資料管理」標題，與目前 CLI 的「校園選課與課表規劃系統」不一致	更新測試預期文字，並補做 F3 CLI 測試	—	未解決

八、Iteration Review

本迭代完成事項

1. F2 衝堂與選課檢查完成，能一次列出五類限制，並依星期與節次排序。
2. F3 個人課表流程完成，提供 7×12 課表、條件查詢、連續空堂搜尋與統計，並接入 CLI。
3. 資料儲存統一採用依 ID 分檔的格式；損毀檔案會略過並備份，不影響其他資料載入。
4. 修正 D03–D09 共七項缺陷；目前測試收集 101 項，其中 100 項通過、1 項因 CLI 預期文字過時而失敗。

本迭代尚未完成事項

1. F2 尚未接入 CLI，尚未完成加選、退選及同步更新課程人數的完整流程。
2. F3 尚無自動化測試，且 CLI 測試尚未同步目前的系統標題。
3. F4 的需求分析與介面設計文件尚未完成。

本迭代遇到的問題

1. 系統改版未經 Pull Request 且未先執行完整測試，造成 22 個測試失敗未能即時發現。
2. F2、F3 初版由組長撰寫，與工作分解表原訂負責人不同，造成後續負責人需要先熟悉他人程式。
3. 測試資料從迭代零即存在教室撞期，直到 F2 加入教室檢查後才被揭露。

下一迭代改善措施

1. 所有功能修改先開立 Pull Request，並在測試全部通過及完成 Review 後合併。
2. 為 F3 補上課程／活動排入、跨日查詢、連續三節空堂及統計的自動化測試，並修正 D12。
3. 將 F2 加選檢查接入 CLI，並讓 F1 新增、修改課程時呼叫教室衝堂檢查，以處理 D11。
4. 優先釐清 D10 的資料寫回策略，避免讀取時補值造成不必要的檔案變更。

九、團隊討論照片

